



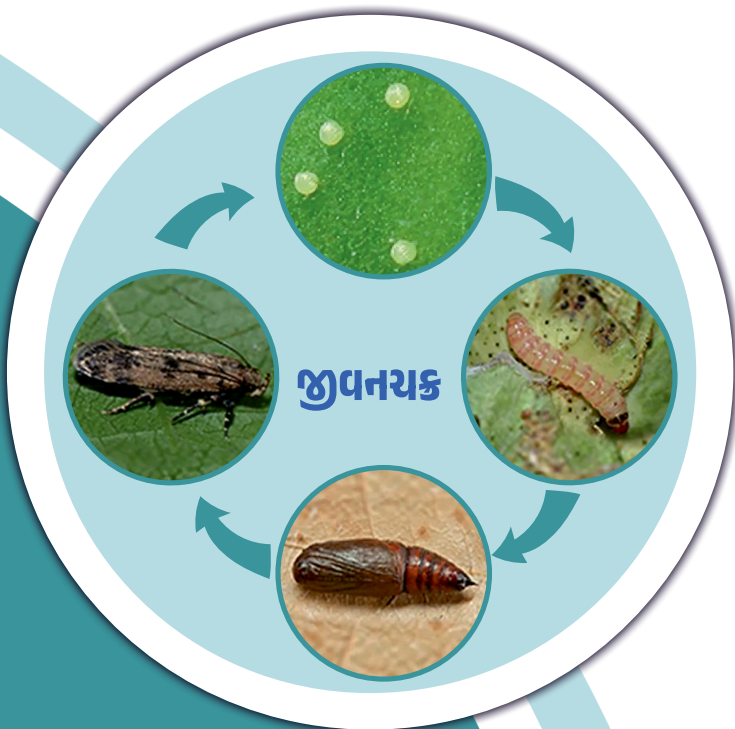
ખેતી નિયામકની કચેરી
સેક્ટર ૧૦ એ, કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર

કપાસમાં ગુલાબી ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન

કપાસ સંશોધન ક્ષેત્રે ગુજરાતનું આગવું સ્થાન છે. કપાસનાં વાવેતર વિસ્તાર મુજબ ગુજરાત એ મહારાષ્ટ્ર પછી દેશનું બીજા નંબરનું રાજ્ય છે. કપાસના પાકમાં છેલ્લા કેટલાંક વર્ષથી ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ જણાયેલ છે. ગુલાબી ઇયળ બીટી કપાસમાં પણ કળી અવસ્થાએથી જ ઇંડા મુકી ફૂલ ભરેલી અને લીલા જીંડવામાં આંતરીક રીતે રહી નુકશાન કરતી હોવાથી તેની સામે શરૂઆતથી જ સાવચેતીનાં પગલાં લઇ આગોતરૂં આયોજન કરી સંકલિત વ્યવસ્થાપન કરવું અત્યંત જરૂરી છે.

ગુલાબી ઇયળનું જીવનચક્ર

ઇંડા અવસ્થા : આ જીવાતની માદા કુંમળા પાનની નીચેની બાજુએ, કપાસની ફૂલ-ભરેલી તેમજ કળી અને નાના જીંડવાની રૂવાંટી ઉપર એકલ-દોકલ અથવા ૪ થી ૫ ના જુથમાં આશરે ૪૦૦ જેટલા સફેદ રંગના, ચપટા અને લંબગોળ મોતી જેવા ઇંડા મૂકે છે.



ઇયળ અવસ્થા : ઇયળની કુલ ચાર અવસ્થાઓ હોય છે. પ્રથમ અને દ્વિતીય અવસ્થા સફેદ રંગ; ત્રીજી અવસ્થા - ગુલાબી રંગ. પુખ્ત ઇયળનું માથું - ઘાટા બદામી રંગનું અને કઠણ ઢાલ જેવું. ઇયળ લગભગ ૧૩-૧૮ દિવસના જીવનકાળમાં ફૂલ-ભરેલી તથા જીંડવાને નુકસાન કરી કોશેટો બને છે.

કોશેટો અવસ્થા : કોશેટા આછા બદામીથી આછા ગુલાબી રંગના હોય છે. સમય જતા ઘાટા બદામી રંગના બને છે. આવા કોશેટા જમીનમાં તથા જીવનમાંથી નીકાલ થયેલ કચરામાં સુશુષ્ક અવસ્થામાં રહે છે. ૬-૨૦ દિવસે ગુલાબી ઇયળનું પુખ્ત ફૂદું બહાર આવે છે.

પુખ્ત અવસ્થા : ફૂદી ઘાટા બદામી રંગની. આગળની પાંખો ઉપર કાળા ટપકાં હોય છે. પાછળની પાંખોની ધારો ઉપર વાળની ઝાલર હોય છે.

જીવનકાળ : નર ફૂદા - ૧૫ દિવસ અને માદા ફૂદા - ૨૦ દિવસ.

વાવણી સમયે લેવાના પગલાં

અગાઉ પાક પુરો થઇ ગયા બાદ કપાસનાં ખેતરમાં ખરી પડેલા ફૂલ, કળી અને જીંડવા ભેગા કરી નાશ કરવો. પાકની ફેરબદલી અને દર બે વર્ષે ઊંડી ખેડ કરવી. વહેલી પાકતી, ચૂસીયા પ્રતિકારક, માન્ય બીટી સંકર જાતોના બિયારણની વાવણી (૧૫ જૂન થી ૧૫ જુલાઇ) કરવી. બીટી કપાસનાં બિયારણ (૪૭૫ ગ્રામ પેકેટ)માં આપવામાં આવતા ૫-૧૦% નોન બીટી (રેફ્યુજીયા) બિયારણને આશ્રય પાક તરીકે વાવવું.

વાવણી બાદ લેવાના પગલાં

૪૫-૬૦ દિવસે

- ▶ દેક્ટરે પાંચની સંખ્યા પ્રમાણે ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા અને ટ્રેપમાં સતત ત્રણ દિવસ સુધી ફેરોમોન ટ્રેપ દીઠ ૮ ફૂદાં પકડાય તો ભલામણ મુજબના કીટનાશકનો છંટકાવ કરવો.
- ▶ લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૫૦-૬૦ દિવસે છંટકાવ કરવો.

૬૦-૮૦ દિવસે

- ▶ ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ પાકની શરૂઆતની અવસ્થાથી જ જોવા મળતો હોય તો આવા વધુ ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં તાજેતરની ભલામણ મુજબ ક્રમાનુસાર ત્રણ છંટકાવ (પ્રથમ છંટકાવ પાકની ફૂલ ભરેલી અવસ્થાએ તથા બીજા બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે) ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી@ ૮.૬૦ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં, પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇસી@ ૩૩.૩૩ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં અને આલ્ફાસાયપરમેથ્રીન ૧૦ ઇસી@ ૩.૩૩ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં અથવા ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઇસી@ ૭.૫૦ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં, સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી@ ૨.૭૦ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં અને ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી@ ૨.૭૦ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

૮૦-૧૨૦ દિવસે

- ▶ જૈવિક નિયંત્રણ માટે ઇંડાની પરજીવી ભમરી, ટ્રાયકોગ્રામેટોઇડી બેક્ટેરિયા ૧ થી ૧.૫ લાખ પ્રતિ દેક્ટરે ૧૫ દિવસના અંતરે ૪ થી ૫ વખત પાનની નીચેની બાજુએ ચીપકાવી વાપરી શકાય.
- ▶ કીટનાશકોના છંટકાવની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થાય તો પરજીવી ભમરી છોડ્યા બાદ ૭ દિવસનો ગાળો રાખી છંટકાવ કરવો.
- ▶ લીલા જીંડવામાં કે ખુલ્લા જીંડવામાં ઇયળની હાજરી સહિત ૧૦% નુકશાન જોવા મળે તો થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુપી @ ૨૦ ગ્રામ અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઇસી @ ૨૦ મીલી અથવા પ્રોફેનોફોસ ૪૦%+ સાયપરમેથ્રીન ૪% (તૈયાર મિશ્રણ) @ ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.

૧૨૦-૧૫૦ દિવસે

- ▶ કુદરતી પરજીવીઓ જેવાં કે બ્રેકોન ગેલેયીડી અને ઇલાસમસ ઝોસ્ટોની કે કોશેટાનાં પરજીવી માઇક્રોબેક્ટોન લેફરોયની હાજરી જોવા મળે તો ઓછી હાનિકારક કીટનાશકોનો ઉપયોગ કરવો.

૧૮૦ દિવસે

- ▶ સમયસર વીણી પુરી કરી પાકના અવશેષો યાંત્રિક સાધનો (શ્રેડર) થી ભૂકો/નાના ટુકડા કરી સેન્ટ્રીય ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય.
- ▶ દરેક વીણી બાદ કપાસનો સંગ્રહ ન કરતાં બજારમાં માલ પહોંચાડી દેવો.

વીણી દરમિયાન અને પાક અવસ્થા પુરા થયા બાદ લેવાના પગલાં:

કપાસની વીણી હંમેશા સવારે ૧૦ વાગ્યા પછી સંપૂર્ણ ખુલેલાં જીંડવામાંથી કરવી. છેલ્લી વીણી બાદ ખેતરમાં ઘેટા-બકરાં ચરાવવાથી ઉપદ્રવિત કળીઓ, ખુલ્લા વગરના જીંડવા તેમજ સંકોચાયેલ ફૂલ નાશ થતા ગુલાબી ઇયળના અવશેષોના નાશ કરી શકાય છે. પાક પુરો થયા બાદ કરસાંઠીનો નિકાલ કરવો.





ખેતી નિયામકની કચેરી સેક્ટર ૧૦ એ, કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર



કપાસમાં પેરા વિલ્ટ (નવો સૂકારો)

/સુદાન વિલ્ટ/ન્યુ વિલ્ટનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન

આ એક જાતની દેહધાર્મિક વિકૃતિ છે. પાન શરૂઆતમાં પીળા પડી જાય છે. ધીમે ધીમે છોડ ઝાંખો પીળો પડી અને પાણીની તાણ અનુભવતો હોય તેમ લાગે છે. પાન મુરજાઈ જાય છે. આમાં મૂળ તંદુરસ્ત હોય છે તથા રસ વાહીનીઓ કે મૂળની છાલ બદામી કે કથ્થાઈ થતી નથી. આ વિકૃતિ કોઈ ફૂગ, જીવાણુ કે વાયરસથી થતી નથી. સામાન્ય રીતે પાણીની ખેંચ પછી ભારે વરસાદ થતા અથવા જીંડવા બેસતી વખતે ખાતર અને પાણીની ઉણપને કારણે તેમજ ઉષ્ણતામાન ૩૫-૪૦°સે. કરતા વધુ હોય ત્યારે છોડ સૂકાતા હોય છે. આ પ્રકારના સૂકારામાં છોડ ભાગ્યે જ મરતા હોય છે.

વિકૃતિના કારણો

- ▶ હાઈબ્રિડ જાતોના માતૃ છોડ પૈકી કોઈ એક રોગપ્રેરક હોય ત્યારે જીંડવા બેસતી વખતે છોડ સૂકાય છે.
- ▶ હલકી જમીનમાં ઘણી વખત છોડ આ રીતે સૂકાતા જોવા મળે છે. ઘણી વખત છોડમાં ખોરાક પાણી લઈ જતી વાહિનીઓ બંધ થઈ જવાથી છોડ સૂકાય છે.
- ▶ હલકી ઢાળવાળી જમીનમાં પિયત માટેના લાંબા કચારામાં ઉપરની બાજુએથી પાણી ખાતર ઢાળની દિશામાં વહી જવાથી ઉપરના ભાગમાં પાણી અને ખાતરની ઉણપને કારણે છોડ સૂકાતા જોવા મળે છે.
- ▶ શરૂઆતમાં જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેવાથી મૂળનો વિકાસ રૂંધાય છે. જેથી છોડની વિકાસ અવસ્થાએ સીમિત મૂળ વિસ્તારને લઈને જમીનમાંથી પોષકતત્વોનો ઓછા પ્રમાણમાં ઉપાડ થવાથી છોડ સૂકાય છે.
- ▶ હલકી જમીનમાં વાવેતર થવાથી ઘણી વખત જમીનમાંથી જરૂરી પોષક તત્વો છોડ ન લઈ શકવાને કારણે સૂકાય છે.



નિવારણના ઉપાયો

- ▶ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું.
- ▶ પાણી ભરાય તેવી પરિસ્થિતિ નિવારવી.
- ▶ સૂકાતા છોડને શરૂઆતમાં જમીનમાં પાણી પુરતા પ્રમાણમાં આપવું જેથી પાક બચાવી શકાય.
- ▶ અસરગ્રસ્ત છોડને ઉપાડીને નાશ કરવો.
- ▶ પાણી અને ખાતરનું પ્રમાણ ભલામણ મુજબ અને યોગ્ય સમયે આપવું.
- ▶ હલકી જમીનમાં સારું કોહવાયેલું સેન્દ્રિય ખાતર આપી તેની ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારી શકાય છે અને પાણીની ખેંચ વખતે પિયત આપી પાકને બચાવી શકાય છે.
- ▶ વધુ વરસાદ બાદ વરાપે ખેડ કરવાથી અથવા છોડનાં મૂળ વિસ્તારમાં ગોડ કરી જમીનમાં હવાની અવરજવર કરી આપવાથી અથવા પાલર પાણી આપવાથી ફાયદો થાય છે. મૂળ વિસ્તારમાં સળિયાથી હવાની અવર-જવર માટે કાણાં પાડવા.
- ▶ છોડ ઉપર ફુલભરેલી અને જીંડવાઓ બેઠા હોય ત્યારે પાણી અને પોષકતત્વોની અછત જોવા મળે ત્યારે ૧૯-૧૯-૧૯ (એન.પી.કે.) પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતર ૧૦૦ ગ્રામ + માઈક્રોમિક્સ ગ્રેડ-૪, ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી પાન ઉપર છંટકાવ કરવો.
- ▶ પોટેશીયમ નાઈટ્રેટ ૩ ટકાનું દ્રાવણ છાંટવાથી અથવા યુરીયાનું ૧ ટકાનું દ્રાવણ છોડના થડ ફરતે રેડવાથી સૂકારાનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.
- ▶ કોબાલ્ટક્લોરાઇડ ૧૦ પીપીએમ એટલે કે ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ૧ ગ્રામ ઓગાળી દ્રાવણ બનાવવું અને ચિન્હો દેખાતા છોડને તાત્કાલીક છંટકાવ કરવો.

